

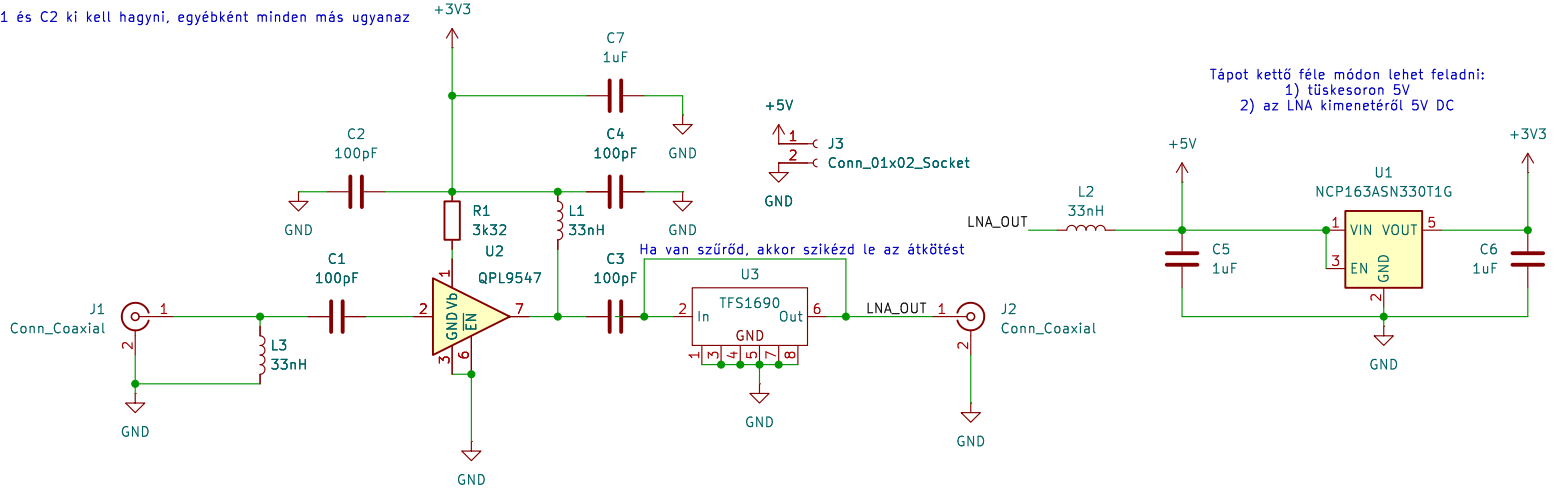
Design választások:

R1 = 3k32, W1GHZ mérése alapján

L1 és C[1, 2, 3, 4] => Szélessávú az erősítő, így nem kell precízen hangolni

az induktivitás és ellenállás értékét. De ezeket az értékeket választottam, W1GHZ mérései és a QPL9547 adatlapja alapján

TQP3M9036 esetén R1 és C2 ki kell hagyni, egyébként minden más ugyanaz



Tápot kettő féle módon lehet feladni:
1) tűskesoron 5V
2) az LNA kimenetéről 5V DC

A TFS1690 egy 1690MHz középfrekvenciájú SAW sávszűrő, Digíkeyen nem kapható (Digíkeyen nem találtam egyáltalán SAW szűrőt a kívánt sávra vagy csak 500db kiserelésben kapható)
Ezt külön lehet beszerezni, és nagy előnye, hogyha nem kapható, attól még könnyen áthidalható

Board setup:

Layer	Material	Height	Net
F.Cu	Cu	0.035mm	GND
Dielectricum	FR-4	1.465mm	---
B.Cu	Cu	0.035mm	GND

RF távvezeték paraméterei (JLCPCB impedance calc alapján, KICAD calculatorben ellenőrizve)

W = 0.3472mm (vezeték szélessége)
S = 0.1mm (vezeték föld távolsága)

Sheet: /
File: HA5KFU_LNA.kicad_sch

Title:

Size: A4

Date:

KiCad E.D.A. 9.0.3

Rev:

Id: 1/1